Documentation de la démarche

Amélioration du livrable P6 (notebook Bottleneck) avec l'IA, de façon comparative, justifiée et documentée

Auteure : Ratiba Benzerouali

Formation : OpenClassrooms, parcours Business Intelligence Analyst

Date : octobre 2026

Livrable 2 du projet, à déposer avec le livrable 1 (notebook amélioré) et le livrable 3 (portfolio).

Règle suivie dans tout le document : chaque chiffre vient d'une sortie du notebook amélioré (exécuté sur les 3 fichiers réels erp.xlsx, web.xlsx, liaison.xlsx) ou d'une source citée en annexe A. Ce qui n'a pas été testé ou pas pu être vérifié est écrit comme tel.

Sommaire

- 1. Synthèse
- 2. Point de départ : défauts identifiés dans la version 1
- 3. Veille métier et technologique
- 4. Cahier des charges fonctionnel (avec mini-plan de formation)
- 5. Organisation du projet (lots, backlog, planning, risques)
- 6. Tests comparatifs : hypothèses, résultats, décisions
- 7. Traçabilité des essais IA
- 8. Résultats et recommandations (version 1 contre version améliorée)
- 9. Limites et biais
- 10. Reproductibilité
- 11. Prochaines étapes
- Annexes : A. Sources, B. Où trouver chaque chiffre dans le notebook

1. Synthèse

Point de départ. Le livrable P6 est un notebook Python qui nettoie et fusionne trois fichiers (ERP, web, liaison) de la boutique en ligne de vin Bottleneck, puis analyse le chiffre d'affaires, le stock, la marge et les corrélations. Il s'accompagne d'une présentation (version 1).

Démarche. (1) Audit du notebook v1 : 10 défauts relevés. (2) Veille : 5 besoins, des solutions comparées, 6 sources officielles. (3) Cahier des charges. (4) 5 tests comparatifs. (5) Notebook v2, exécuté en entier sur les données réelles. (6) Comparaison des chiffres v1 et v2.

Résultats clés (sorties du notebook v2)

Indicateur	Résultat	Où le voir
CA d'octobre (TTC)	153 573,1 €	Étape 5.1
Stock	17 822 bouteilles, valorisées 298 627,66 € (prix d'achat)	Étape 5.3
Valeur du stock / CA du mois	1,94	Étape 5.3 (bilan)
Stock sans vente web en octobre	68 produits, 36 564,89 €, dont 65 non référencés sur le site	Étape 5.3 (bilan)
Prix aberrants	IQR : 36 produits ; Z-score : 17 produits	Étape 4.2
Marge en euros par type	Vin 85,0 % de la marge, Champagne 9,6 %, Cognac 2,5 %, Whisky 2,3 %	Étape 5.4
Corrélations (Spearman)	stock/ventes 0,76 ; prix/ventes -0,69 ; prix/stock -0,47	Étape 5.5

Décisions principales

- Traiter les valeurs négatives dans le flux (exclusion des prix négatifs, stocks négatifs ramenés à 0) avec des contrôles automatiques : règles maison retenues, Pandera gardé en option.
- Lire les corrélations avec Spearman (Pearson conservé en comparaison) : la conclusion « corrélations faibles » de la v1 ne tient plus.
- Baser les recommandations sur la marge en euros pondérée par les ventes, pas sur le taux de marge moyen.
- Ne pas ajouter de machine learning : 825 produits, un seul mois de ventes, aucune variable cible définie dans la mission.

Limites principales

Un seul mois de ventes ; hypothèses non confirmées (total_sales = ventes d'octobre, price = prix TTC avec TVA 20 %) ; stock valorisé au prix d'achat alors que le CA est TTC. Détails en partie 9.

2. Point de départ : défauts identifiés dans la version 1

L'audit a été fait par relecture du notebook v1 et de la présentation v1, puis vérifié en exécutant le notebook sur les fichiers réels. Chaque défaut est relié à une preuve.

N°	Constat sur la v1	Preuve	Traitement dans la v2
D1	3 prix négatifs (-20, -8, -9,1) et 2 stocks négatifs (-10, -1) affichés mais non traités ; la présentation parle de « quantités corrigées à 0 ».	Notebook v1, étapes 2.1.1.1 et 2.1.1.2 (sorties) ; présentation v1, diapositive « Impact et correction »	Prix négatifs exclus (NaN), stocks négatifs ramenés à 0, contrôles automatiques (assert)
D2	Taux de marge maximum de 165,1 % : impossible. Les prix négatifs passent le filtre taux_marge > 0.	Notebook v1, étape 5.4 (sortie « 22.78 | 165.1 »)	v2 : maximum 47,76 % (sortie étape 5.4)
D3	Rotation du stock calculée avec ventes/12 alors que les ventes sont celles d'octobre ; valeurs infinies remplacées par 0, ce qui masque les produits sans vente.	Notebook v1, étape 5.3 (code) ; présentation v1 : « ventes du 1er au 31 octobre »	v2 : stock / ventes du mois ; produits sans vente suivis à part (stock_dormant)
D4	Chiffres écrits à la main dans des commentaires (17 811 bouteilles, 298 555 €, 153 748 €) ; les cellules de stock n'avaient pas été exécutées (pas de numéro d'exécution).	Notebook v1 : cellules de l'étape 5.3 sans sortie	v2 : tous les chiffres sont calculés et affichés par le code
D5	Commentaire « 50/80 » pour le CA contredit par la sortie affichée (64,12 %).	Notebook v1, étape 5.1 (sortie périmée)	v2 : CA 420 produits (50,91 %), quantité 423 produits (51,27 %)
D6	Corrélations en Pearson uniquement.	Notebook v1, étape 5.5	v2 : Pearson et Spearman
D7	Aucun contrôle après les jointures.	Notebook v1, étapes 3.1 et 3.2	v2 : assert 825 lignes après chaque jointure
D8	Doublons du fichier web supprimés sans vérifier si les ventes diffèrent.	Notebook v1, étape 3.2	v2 : contrôle avant dédoublonnage (voir T1 bis)
D9	Z-score calculé avec une moyenne et un écart-type arrondis.	Notebook v1, étape 4.2.1	v2 : calcul sans arrondi intermédiaire
D10	Résidus de rédaction : cellule « # Assistant », imports en double, cellules vides, introduction du modèle d'exercice.	Notebook v1, étape 1	v2 : nettoyés, introduction remplacée (objectif, hypothèses, mode d'emploi)

Ces défauts sont présentés comme des limites identifiées par la veille et les tests, que cette version traite. Ils définissent le besoin d'amélioration : fiabiliser avant d'enrichir.

3. Veille métier et technologique

3.1 Méthode et critères

Pour chaque besoin : recherche de sources officielles (documentation, dépôt du projet), liste d'au moins deux solutions, évaluation avec les mêmes critères, puis test sur les données réelles quand c'est possible. Critères : qualité des résultats, robustesse et biais, coût en temps, reproductibilité, sécurité et conformité, maintenabilité.

3.2 Tableau de veille

Besoin	Solution	Avantages	Limites	Prérequis	Source	Décision
B1 Fiabiliser le nettoyage	Règles maison (pandas)	Aucune dépendance ; 0,98 ms mesuré	Règles à écrire et maintenir à la main ; pas de rapport structuré	pandas	Test T1 (notebook)	**Retenu** dans le flux principal
	Pandera	Schéma déclaratif ; validation « lazy » qui exécute tous les contrôles avant de lever l'erreur ; tableau des valeurs en échec	Dépendance à installer ; 21,25 ms mesuré (1 exécution)	pip install pandera	[1] [2]	**Testé, gardé en option**
	Great Expectations	Expectations, Data Docs (documentation générée)	Plus de composants à configurer : Data Context, Validation Definitions, Checkpoints	pip install, configuration d'un contexte	[3]	**Écarté, non testé** : disproportionné pour 5 contrôles
B2 Détecter les prix aberrants	IQR (boxplot)	Basé sur les quartiles ; simple à expliquer	Seuil 1,5 x IQR conventionnel	pandas	Test T2	**Retenu** comme critère de revue
	Z-score	Simple	Calculé avec la moyenne et l'écart-type, eux-mêmes influencés par les valeurs extrêmes	pandas	Test T2	Gardé en comparaison
	Méthodes de détection d'anomalies scikit-learn	Outliers multivariés, plusieurs algorithmes	Plus complexe à expliquer ; inutile pour une seule variable	scikit-learn	[4]	**Écarté, non testé**
B3 Mesurer les liens stock / prix / ventes	Pearson	Mesure la relation linéaire	Sensible aux valeurs extrêmes	pandas	Test T3	Gardé en comparaison
	Spearman	Mesure non paramétrique de la monotonie d'une relation	Beaucoup d'ex aequo (zéros) ; ne prouve pas une causalité	pandas	[5]	**Retenu** comme lecture principale
B4 Mesurer la rentabilité	Taux de marge moyen simple	Immédiat	Ne tient pas compte du poids des ventes	pandas	Test T4	Gardé en comparaison
	Marge en euros pondérée par les ventes	Reflète ce que chaque catégorie rapporte	Dépend du mois de ventes étudié	pandas	Test T4	**Retenu** pour les recommandations
B5 Utiliser l'IA sans risque	Revue de code par un assistant IA	Trouve des défauts de logique	Peut se tromper (1 erreur constatée, voir T5)	Accès à un assistant IA	Test T5	**Retenu**, sous condition : toute affirmation est vérifiée par exécution
	Contrôles automatiques seuls	Rejouables, rapides	Ne trouvent que ce qu'on a écrit comme règle	pandas ou Pandera	Test T5	**Retenu** en complément

Les sources entre crochets sont listées en annexe A. « Non testé » signifie que la solution n'a pas été exécutée sur les données ; la décision repose alors sur la documentation officielle et sur la taille du besoin.

3.3 Système de veille

- **Sources suivies :** documentation officielle de pandas, Pandera, Great Expectations, SciPy et scikit-learn ; recommandations de la CNIL sur l'IA et le RGPD (annexe A).
- **Critères de tri d'une information :** source officielle ; date de publication ; applicable à mes données (fichiers de ventes et de stock) ; testable en moins d'une heure ; impact sur la fiabilité du résultat.
- **Sortie de la veille :** le tableau 3.2 (besoin, solution, avantages, limites, prérequis, source, décision), mis à jour à chaque nouvelle solution étudiée.
- **Rythme proposé :** 30 minutes par semaine.
- **Automatisation : à activer.** Elle n'est pas en place à ce jour. Plan : alertes e-mail ou flux de nouvelles versions sur les dépôts des 4 bibliothèques suivies, et une page de suivi (source, date, besoin, décision).

3.4 Conformité et sécurité de l'usage de l'IA

Les fichiers ERP (product_id, onsale_web, price, stock_quantity, stock_status, purchase_price) et liaison (id_web, product_id) ne contiennent que des données produit. Le fichier web contient 29 colonnes, dont post_author (identifiant numérique d'auteur) et d'autres colonnes techniques : le notebook ne garde que 5 colonnes (sku, total_sales, average_rating, product_type, post_title), ce qui limite les données utilisées au strict nécessaire. Le scénario Bottleneck est un cas d'école fictif. L'assistant IA utilisé est Claude (claude.ai). La CNIL rappelle que le RGPD s'applique aux traitements de données personnelles dans les systèmes d'IA [6] : aucune donnée personnelle de client n'a été partagée.

4. Cahier des charges fonctionnel

4.1 Contexte et parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Utilise l'analyse pour décider de
Nicolas, responsable des ventes	Commanditaire de la mission (présentation v1)	Quels produits réapprovisionner, mettre en ligne ou promouvoir
Direction de Bottleneck	Destinataire des recommandations (présentation v1 : « prise de décision stratégique pour la direction »)	Priorités de gamme, trésorerie immobilisée dans le stock
Analyste (moi)	Réalise le nettoyage, l'analyse et la documentation	Choix des méthodes, qualité des chiffres

4.2 Problématique métier reformulée

Comment fiabiliser et rapprocher les données ERP, web et de liaison de Bottleneck pour mesurer ventes, stocks et rentabilité sur octobre, et en tirer des recommandations que la direction peut vérifier ?

4.3 Périmètre

Traité	Non traité
3 fichiers : ERP (825 produits), web (1 513 lignes), liaison (825 lignes) ; période : octobre ; CA TTC, stock, rotation, marge, corrélations ; contrôles de qualité	Historique sur plusieurs mois ; prévision ou machine learning ; correction des données dans l'ERP lui-même ; flux de données en temps réel

4.4 Contraintes

- **Qualité des données :** 85 lignes du fichier web sans SKU, 1 bon cadeau non produit, 91 produits ERP sans correspondance web (sorties v1 et v2, étapes 2.2 et 3).
- **Période courte :** un seul mois de ventes.
- **RGPD :** pas de données de clients dans les fichiers analysés (voir 3.4).
- **Outillage :** Python et Jupyter ; livrable sous forme de notebook ; délai court.

4.5 Critères de réussite (KPI) et critères d'acceptation

Type	Critère	Statut	Preuve
Données	Aucune valeur négative restante dans price et stock_quantity	Validé	assert du notebook, étape 2.1.1.2
Données	825 lignes après chaque jointure	Validé	assert du notebook, étapes 3.1 et 3.2
Données	Doublons web contrôlés avant suppression	Validé	713 SKU en double, dont 4 avec des ventes différentes (étape 2.2)
Insights	Chaque chiffre du rapport correspond à une sortie du notebook	Validé	Annexe B
Insights	Au moins 2 méthodes comparées par sujet	Validé	Partie 6 : T1 à T5
Opérationnel	Le notebook s'exécute de bout en bout sans erreur (Restart and Run All)	Validé	Exécution sur les 3 fichiers réels
Opérationnel	Instructions d'exécution et hypothèses écrites en tête du notebook	Validé	Introduction du notebook
Opérationnel	Hypothèses confirmées avec le métier	**Non validé**	À faire : voir parties 9 et 11

4.6 Mini-plan de formation pour les métiers (proposition)

Public : Nicolas et l'équipe ventes. Format proposé : 1 heure. **Statut : proposition, non dispensée à ce jour.**

Module	Durée	Contenu	Support
1. Lire les indicateurs	25 min	CA TTC du mois, valeur du stock, mois de stock, marge en euros contre taux de marge, lecture d'une corrélation (et pourquoi elle ne prouve pas une cause)	Présentation + notebook
2. Relancer le notebook	20 min	Placer les 3 fichiers dans le dossier, Restart and Run All, lire les contrôles qui s'affichent, retrouver le CA	Notebook (mode d'emploi en introduction)

Module	Durée	Contenu	Support
3. Corriger à la source	15 min	Règles de saisie : prix et stock jamais négatifs ; règle de codification des SKU ; mise à jour de la table de liaison	Liste de recommandations (partie 8)

Critère de réussite de la formation : l'utilisateur relance seul le notebook et retrouve le CA d'octobre affiché en partie 1. Essentiel retenu : lire, relancer, corriger à la source. Écarté : formation à Python (hors besoin).

5. Organisation du projet

5.1 Lots

Lot	Contenu	Statut
L1 Cadrage	Besoin, périmètre, critères de réussite	Fait (29/10/2026)
L2 Veille	Sources, solutions, critères, tableau	Fait (29/10/2026)
L3 Audit v1	Relecture du notebook et de la présentation, liste des défauts	Fait (29/10/2026)
L4 Tests comparatifs	T1 à T5 sur les données réelles	Fait (29/10/2026)
L5 Notebook v2	Corrections et exécution complète	Fait (29/10/2026)
L6 Documentation	Ce document	Fait (29/10/2026)
L7 Portfolio	Livrable 3	En cours : 7 projets documentés sur 10, à compléter
L8 Restitution	Préparation de l'oral de 15 minutes	À faire

5.2 Backlog

Estimation relative : S (moins d'une heure), M (1 à 3 heures), L (plus de 3 heures).

ID	Tâche	Estim.	Dépend de	Définition de « Done »	Statut
T01	Auditer le notebook v1	M	-	Liste de défauts avec preuves	Fait
T02	Réunir les sources de veille	M	-	Au moins 2 solutions par besoin, sources officielles	Fait
T03	Écrire le cahier des charges	M	T01	Périmètre, KPI, critères d'acceptation	Fait
T04	Corriger le nettoyage (négatifs, contrôles)	S	T01	assert passent sur les données réelles	Fait
T05	Tester règles maison contre Pandera	S	T04	Résultats et durées affichés dans le notebook	Fait
T06	Corriger rotation, bilan, marge, corrélations	M	T01	Chiffres calculés et affichés	Fait
T07	Exécuter le notebook en entier sur les données réelles	S	T04, T06	Aucune erreur, sorties présentes	Fait
T08	Comparer chiffres v1 et v2	S	T07	Tableau des écarts (partie 8)	Fait
T09	Rédiger la documentation	L	T02 à T08	Toutes les rubriques de l'énoncé couvertes	Fait
T10	Compléter le portfolio (10 preuves)	L	-	Chaque preuve : contexte, données, démarche, résultats, limites	En cours
T11	Préparer la soutenance (15 min)	M	T07 à T10	Oral chronométré	À faire

5.3 Planning et points de contrôle

- **Jalon 1 (29/10/2026) :** audit, veille, tests et notebook v2 exécuté.
- **Jalon 2 :** documentation et portfolio complets (date à fixer selon la date de soutenance).
- **Jalon 3 :** soutenance (date à renseigner).
- **Revue :** relecture de chaque chiffre contre les sorties du notebook (annexe B). **Validation intermédiaire :** à demander au mentor avant dépôt. **Versioning :** v1 = notebook P6 d'origine (avril 2026) ; v2 = notebook amélioré (octobre 2026), conservés séparément.

5.4 Registre des risques

Risque	Gravité	Mesure	Statut
Chiffres de la v1 contredits par le notebook (9 écarts sur 11 indicateurs comparés, partie 8)	Élevée	Tout chiffre est tiré d'une sortie ; tableau d'écarts	Traité
Affirmation fausse d'un assistant IA (1 cas constaté, T5)	Élevée	Toute affirmation vérifiée par exécution avant d'être gardée	Traité

Risque	Gravité	Mesure	Statut
Un seul mois de ventes : conclusions fragiles	Moyenne	Signalé en limites ; extension à plusieurs mois proposée	Ouvert
Hypothèses TVA et ventes d'octobre non confirmées	Moyenne	À confirmer avec le métier	Ouvert
Fuite de données personnelles via l'IA	Faible	Cas fictif ; aucune donnée client ; colonnes inutiles non conservées	Maîtrisé
Reproductibilité (versions de bibliothèques)	Moyenne	Versions listées en partie 10	Traité
Délai court	Élevée	Périmètre réduit : pas de machine learning	Traité
Portfolio de moins de 10 projets	Élevée	Compléter avec des projets de la formation ou personnels	Ouvert

6. Tests comparatifs : hypothèses, résultats, décisions

Tous les résultats ci-dessous sont des sorties du notebook v2 exécuté sur les fichiers réels.

T1. Détecter les valeurs négatives : règles maison contre Pandera

Rubrique	Contenu
Hypothèse	Les deux options détectent les mêmes anomalies ; l'une est plus simple, l'autre plus lisible.
Options	A : règles pandas écrites à la main. B : schéma Pandera (vérification supérieure ou égale à 0 sur price et stock_quantity, validation lazy).
Critères	Anomalies détectées, lisibilité, durée, reproductibilité (dépendance).
Résultats	A : 3 prix négatifs et 2 stocks négatifs, 0,98 ms. B : 5 anomalies détectées (-20 ; -8 ; -9,1 ; -10 ; -1), tableau des valeurs en échec, 21,25 ms. Durées mesurées sur une seule exécution.
Décision	Garder A dans le flux principal (aucune dépendance, plus rapide). Garder B comme cellule optionnelle : plus lisible quand les règles se multiplient. Great Expectations non testé (voir 3.2).
Trace	Notebook, étape 2.1.1.2, cellule « Test comparatif »

T1 bis. Doublons du fichier web

Rubrique	Contenu
Question	Supprimer les lignes en double en gardant la première change-t-il les ventes ?
Résultat	713 SKU présents en double ; 4 d'entre eux ont des ventes différentes entre leurs lignes.
Décision	Garder la première ligne par SKU, mais signaler le choix (limite L5, partie 9).
Trace	Notebook, étape 2.2 (contrôle avant dédoublonnage)

T2. Prix aberrants : IQR contre Z-score

Rubrique	Contenu
Options	A : IQR (seuils Q1 - 1,5 x IQR et Q3 + 1,5 x IQR). B : Z-score (|Z| supérieur à 3).
Résultats	A : Q1 = 14,6 ; Q3 = 42,0 ; seuils -26,5 et 83,1 ; 36 produits (4,36 % du catalogue). B : moyenne 32,35 ; écart-type 26,62 ; 17 produits.
Décision	Garder l'IQR comme critère de revue, le Z-score en comparaison. Aucun produit n'est supprimé : un prix élevé peut être légitime pour un produit haut de gamme ; seuls les prix négatifs sont des erreurs avérées (traités en T1).
Trace	Notebook, étapes 4.2.1 et 4.2.2

T3. Corrélations : Pearson contre Spearman

Rubrique	Contenu
Hypothèse	Les variables sont asymétriques (moyenne du prix 32,35 contre une médiane de 24,3 observée en v1) : Pearson peut sous-estimer la relation.
Résultats	Stock/ventes : 0,29 (Pearson) contre 0,76 (Spearman). Prix/ventes : -0,27 contre -0,69. Prix/stock : -0,09 contre -0,47.
Décision	Spearman = lecture principale (source [5]). Conclusion v1 « corrélations faibles » abandonnée. Prudence : corrélation n'est pas causalité (un stock élevé peut résulter de ventes élevées, par réassort) ; les zéros créent beaucoup d'ex aequo.
Trace	Notebook, étape 5.5 (matrices imprimées)

T4. Rentabilité : taux de marge moyen contre marge en euros pondérée

Rubrique	Contenu
Résultats (taux moyen simple)	Champagne 28,5 % ; Cognac 45,1 % ; Gin 42,8 % ; Huile d'olive 25,0 % ; Vin 38,0 % ; Whisky 44,9 %.
Résultats (pondérés)	Vin : CA HT 105 913 €, marge 40 149 € (part du CA 82,8 %, part de la marge 85,0 %). Champagne : 16 182 €, 4 533 € (12,6 % ; 9,6 %). Cognac : 2 642 €, 1 189 € (2,1 % ; 2,5 %). Whisky : 2 406 €, 1 073 € (1,9 % ; 2,3 %). Gin : 420 €, 180 € (0,3 % ; 0,4 %). Huile d'olive : 415 €, 106 € (0,3 % ; 0,2 %).

Rubrique	Contenu
Décision	Fonder les recommandations sur la marge pondérée. Le taux de marge élevé du Cognac et du Whisky est réel, mais leur poids dans la marge est faible : « développer Cognac et Whisky » devient une piste à tester, pas une priorité.
Trace	Notebook, étape 5.4

T5. Revue par un assistant IA contre contrôles automatiques

Hypothèse : la revue IA trouve des défauts de logique que des contrôles automatiques simples ne trouvent pas, mais peut se tromper. Options : A = revue du notebook par un assistant IA (Claude), vérifiée par exécution ; B = contrôles automatiques (règles maison ou Pandera, test T1). Critères : couverture, erreurs, durée, reproductibilité, conformité.

N°	Constat annoncé par la revue IA	Vérification par exécution (option A)	Option B (contrôles T1)
C1	Prix et stocks négatifs non traités	Confirmé (code et sorties)	Détecté (T1, 5 valeurs)
C2	Taux de marge maximum de 165,1 % dû aux prix négatifs	Confirmé (v2 : maximum 47,76 %)	Non couvert : aucune règle écrite
C3	Rotation du stock : formule avec ventes/12 et infinis remplacés par 0	Confirmé (code v1)	Non couvert
C4	Chiffres de commentaires non reliés aux sorties	Confirmé (cellules non exécutées)	Non couvert
C5	Valeur « 1 100 mois » de rotation non retrouvée	Confirmé (v2 : maximum 31,2 mois)	Non couvert
C6	Valeur « 32 produits » au Z-score non retrouvée	Confirmé (v2 : 17 produits)	Non couvert
C7	Conclusion « corrélations faibles » fragile	Confirmé (Spearman 0,76 / -0,69 / -0,47)	Non couvert
C8	« Les champagnes dominent le CA »	Confirmé comme faux (Vin 82,8 % du CA HT, Champagne 12,6 %)	Non couvert
C9	Pareto : CA à 529 produits (64 %), quantité à 51 %	**Réfuté** : sortie v1 périmée ; v2 donne CA 420 (50,91 %), quantité 423 (51,27 %)	Non couvert

Résultats. Option A : 8 constats annoncés, 1 confirmés par exécution, 1 réfuté (l'IA avait lu une sortie périmée du notebook v1). Option B : 1 constat sur 9 détecté (les valeurs négatives), car seules deux règles étaient écrites ; durée mesurée 0,98 ms (règles maison) et 21,25 ms (Pandera). La durée de la revue IA n'a pas été chronométrée.

Décision. Utiliser l'IA pour chercher les défauts, puis verrouiller par des contrôles automatiques et vérifier toute affirmation de l'IA par exécution avant de la garder. La revue IA n'est pas rejouable à l'identique (limite) ; les contrôles le sont.

7. Traçabilité des essais IA

Outil : Claude (Anthropic), dans claude.ai. Date de tous les essais : 29/10/2026. Les consignes courtes sont citées mot pour mot ; l'énoncé du projet collé dans la conversation est résumé.

N°	Consigne (prompt)	Sortie de l'IA (résumé)	Vérification	Gardé / écarté
E1	Énoncé du projet collé (amélioration du P6 avec l'IA puis portfolio, livrables, soutenance)	Lecture des exigences, ordre de travail conseillé, liste du minimum à rendre	Relu face à l'énoncé	Gardé : 3 livrables et soutenance de 30 min
E2	Dépôt du notebook P6 et de la présentation v1 (zip)	Revue : défauts D1 à D10 et 9 constats chiffrés (T5)	Notebook exécuté sur erp.xlsx, web.xlsx, liaison.xlsx réels	Gardé : 8 constats ; écarté : 1 constat (Pareto, sortie périmée)
E3	« tu peux corriger mon notebook ? »	Notebook v2 (corrections D1 à D10, tests T1 à T4)	Test sur 3 fichiers de données fabriqués, même structure, puis exécution sur les fichiers réels	Gardé : l'ensemble ; Pandera placé en option
E4	Recherches web (Pandera, Great Expectations, SciPy Spearman, scikit-learn outliers, CNIL IA et RGPD)	Sources officielles retenues (annexe A)	Blogs et sites miroirs écartés ; page Notion des indicateurs inaccessible (connexion requise)	Gardé : 6 sources officielles
E5	« je veux que tu me fasses le projet de A à Z [...] que tu n'inventes rien, que tu ne calcules rien de ton côté [...] je veux qu'il y ait les sources, je veux qu'il y ait des preuves »	Cette documentation et le portfolio ; chiffres du notebook complétés par des affichages (preuves)	Chaque chiffre relu face à la sortie du notebook (annexe B)	Gardé

Les dates de sortie des essais E2 à E5 sont toutes le 29/10/2026. Les sorties complètes sont conservées dans l'historique de la conversation et dans le notebook v2.

8. Résultats et recommandations (version 1 contre version améliorée)

Indicateur	Présentation v1	Notebook v2	Écart
CA d'octobre (TTC)	153 748 €	153 573,1 €	-174,9 € : origine non retrouvée
Bouteilles en stock	17 811	17 822	+11 : correspond aux stocks négatifs ramenés à 0 (-10 et -1)
Valeur du stock	298 555 €	298 627,66 €	Même cause
Valeur du stock / CA du mois	presque 2	1,94	Confirmé
Pareto CA	420 produits, 51 %	420 produits, 50,91 %	Confirmé
Pareto quantité	529 produits, 51 %	423 produits, 51,27 %	Corrigé
Z-score	32 produits	17 produits	Corrigé
IQR	36 produits ; seuils -26,75 et 83,25	36 produits ; seuils -26,5 et 83,1	Seuils légèrement modifiés (prix négatifs exclus)
Rotation maximale	1 100 mois	31,2 mois ; 4 produits au-dessus de 24 mois	Corrigé (formule et période)
Produits à marge négative	1, puis 4 selon les diapositives	4 lignes (sortie étape 5.4)	Incohérence de la v1 levée
Corrélations	0,29 ; -0,27 ; -0,09 (Pearson)	Mêmes valeurs en Pearson ; 0,76 ; -0,69 ; -0,47 en Spearman	Conclusion modifiée

Recommandations révisées

- **Clarifier le stock hors ligne.** 68 produits ont du stock sans vente web en octobre (36 564,89 €) ; 65 d'entre eux n'ont pas de correspondance web. Le sujet est d'abord de savoir pourquoi ces produits ne sont pas référencés ou rattachés. Décision métier à prendre.
- **Verrouiller la saisie :** prix et stock jamais négatifs ; règle de codification des SKU ; mise à jour de la table de liaison.

- **Surveiller les 4 produits à plus de 24 mois de stock** (rotation maximale 31,2 mois), à partir d'un seul mois de ventes : à confirmer sur plusieurs mois.
- **Tester avant de décider** le développement du Cognac et du Whisky : taux de marge élevés (45,0 % et 44,6 % pondérés) mais 4,8 % de la marge totale à eux deux (2,5 % + 2,3 %).
- **Ne pas conclure que les champagnes dominent le CA :** le vin représente 82,8 % du CA HT.

9. Limites et biais

N°	Limite	Effet possible	Statut
L1	Un seul mois de ventes (octobre)	Saisonnalité non mesurée ; rotation et Pareto fragiles	Ouverte
L2	Hypothèse non confirmée : total_sales = ventes d'octobre	Si c'est un cumul, rotation et CA à revoir	À confirmer
L3	Hypothèse non confirmée : price = prix TTC, TVA 20 %	Marges et CA HT à revoir	À confirmer
L4	Stock valorisé au prix d'achat HT, CA calculé en TTC	Le rapport valeur du stock / CA (1,94) mélange HT et TTC	Ouverte
L5	Doublons web : première ligne gardée ; 4 SKU ont des ventes différentes	Écart possible sur le CA de ces produits	Ouverte
L6	Les 65 produits sans correspondance web comptent comme « sans vente »	Stock dormant surestimé si ces produits se vendent ailleurs	Ouverte
L7	Prix négatifs exclus mais pas corrigés	Ces produits ne comptent pas dans le CA et la marge	À corriger par le métier
L8	Spearman : beaucoup d'ex aequo (zéros) ; corrélation n'est pas causalité	Interprétation causale à éviter	Ouverte
L9	Durées des tests mesurées une seule fois	Valeurs indicatives	Ouverte
L10	Revue IA non rejouable à l'identique ; durée non chronométrée	Comparaison de durée impossible avec les contrôles	Ouverte
L11	Great Expectations et méthodes scikit-learn non testés	Décision fondée sur la documentation	Ouverte
L12	Notebook testé d'abord sur des données fabriquées, puis sur les données réelles	Les résultats cités viennent uniquement de l'exécution sur les données réelles	Information

10. Reproductibilité

- **Dossier :** notebook, erp.xlsx, web.xlsx, liaison.xlsx dans le même dossier. Le notebook écrit bottleneck_analyse.xlsx en sortie.
- **Exécution :** Kernel, puis Restart and Run All. Des contrôles (assert) s'arrêtent avec un message si une règle est violée.
- **Environnement d'origine du notebook v1 :** Python 3.11.14 (kernel « bottleneck »).
- **Environnement de validation de la v2 :** Python 3.12.3 ; pandas 3.0.2 ; numpy 2.4.4 ; matplotlib 3.10.8 ; seaborn 0.13.2 ; plotly 7.1.0 ; openpyxl 3.1.5 ; pandera 0.35.0 (optionnel).
- **Aléa :** le notebook n'utilise aucun tirage aléatoire ; aucune graine (seed) n'est nécessaire.
- **Versions :** v1 (notebook P6, avril 2026) et v2 (octobre 2026) conservées séparément.

11. Prochaines étapes

- Confirmer avec le métier : ventes d'octobre ou cumul, prix TTC, TVA 20 % (L2 et L3).
- Étendre l'analyse à plusieurs mois pour fiabiliser rotation et Pareto (L1).
- Faire corriger les prix négatifs à la source (L7).
- Activer l'automatisation de la veille (alertes sur les 4 bibliothèques suivies).
- Dispenser la mini-formation (partie 4.6) et mesurer le critère de réussite.
- Ajouter des règles Pandera si les contrôles se multiplient.
- Compléter le portfolio jusqu'à une dizaine de projets.

Annexe A. Sources (consultées le 29/10/2026)

Réf.	Source	Ce qui en est retenu
[1]	Pandera, documentation officielle : https://pandera.readthedocs.io/en/latest/checks.html	Les checks (vérifications) s'appliquent aux colonnes d'un DataFrame via des schémas
[2]	Pandera, dépôt officiel : https://github.com/unionai-oss/pandera	Validation « lazy » : tous les contrôles sont exécutés avant de lever l'erreur ; installation par pip
[3]	Great Expectations, documentation officielle : https://docs.greatexpectations.io/docs/core/introduction/gx_overview	Composants : Data Context, Data Sources, Validation Definitions, Data Docs ; mise en place par étapes
[4]	scikit-learn, documentation officielle : https://scikit-learn.org/1.7/modules/outlier_detection.html	Méthodes de détection d'anomalies disponibles (IsolationForest, LocalOutlierFactor, etc.)
[5]	SciPy, documentation officielle de spearmanr : https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.spearmanr.html	Spearman : mesure non paramétrique de la monotonie d'une relation, entre -1 et 1
[6]	CNIL, recommandations sur l'IA (8 avril 2024) : https://www.cnil.fr/fr/ia-la-cnil-publie-ses-premieres-recommandations-sur-le-developpement-des-systemes-dintelligence	Le RGPD s'applique aux traitements de données personnelles dans les systèmes d'IA

Sources écartées : articles de blog et sites miroirs de documentation (non officiels). Non consultable : page Notion des indicateurs de qualité d'OpenClassrooms (connexion requise).

Annexe B. Où trouver chaque chiffre dans le notebook

Chiffre cité	Étape du notebook (sortie)
3 prix négatifs, 2 stocks négatifs ; 5 anomalies Pandera ; durées 0,98 et 21,25 ms	2.1.1.2, cellules « Test comparatif » et « Décision de nettoyage »
713 SKU en double, 4 avec ventes différentes	2.2, contrôle avant dédoublonnage
Moyenne 32,35 ; écart-type 26,62 ; 17 produits (Z-score)	4.2.1 et comparaison des deux méthodes
Q1 14,6 ; Q3 42,0 ; seuils -26,5 et 83,1 ; 36 produits (4,36 %)	4.2.2
CA 153 573,1 €	5.1
Pareto CA : 420 produits (50,91 %) ; quantité : 423 produits (51,27 %)	5.1 et 5.2
Rotation maximale 31,2 mois ; 4 produits au-dessus de 24 mois	5.3
17 822 bouteilles ; 298 627,66 € ; rapport 1,94 ; 68 produits dormants, 36 564,89 € ; 65 non référencés	5.3, bilan business
Taux de marge moyen par type ; marge en euros, parts du CA HT et de la marge	5.4
Matrices Pearson et Spearman	5.5